

Documento de Diseño: Radar Háptico Modular para Asistencia de Navegación

1. Introducción y Objetivos

Este proyecto consiste en desarrollar un Radar Háptico Modular para ayudar a personas con discapacidad visual durante su desplazamiento. El sistema busca detectar obstáculos y desniveles usando sensores ultrasónicos y avisar al usuario mediante vibraciones. La idea es ofrecer una herramienta portátil que ayude a mejorar la seguridad y facilite un poco más la movilidad diaria.

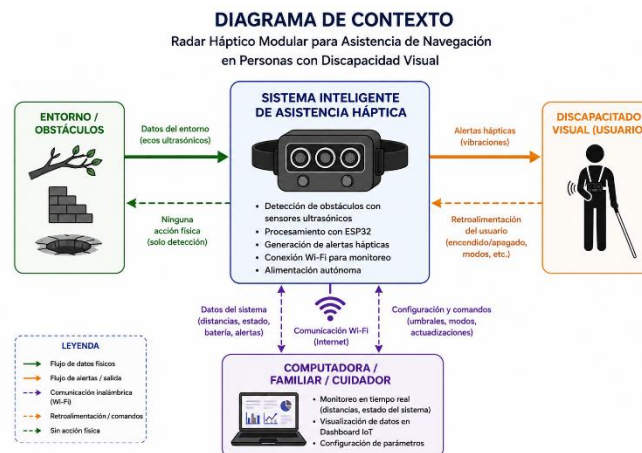
2. Alcance y Limitaciones

Alcance: El proyecto desarrollará un dispositivo portátil que se colocará a la altura del pecho del usuario. Utilizará tres sensores ultrasónicos HC-SR04 para detectar obstáculos y desniveles, mientras que un ESP32 procesará la información y activará dos módulos de motores vibradores controlados directamente mediante salidas digitales del ESP32. Además, contará con una interfaz web para monitorear los datos por Wi-Fi y será alimentado con una batería recargable 18650.

Limitaciones: Este dispositivo no busca reemplazar el bastón blanco ni a un perro guía, sino servir como una ayuda adicional. También puede presentar algunas falsas alertas o fallar al detectar ciertos materiales debido a las limitaciones de los sensores ultrasónicos. Además, no incluye funciones de GPS ni instrucciones por voz.

3. Diagrama de Contexto

El sistema interactúa de manera directa con tres entidades principales. Por un lado, sensa el **Entorno/Obstáculos** para obtener datos físicos. Luego, el **Sistema Inteligente de Asistencia Háptica** procesa esta información y envía alertas físicas al usuario (**Discapacitado Visual**). Finalmente, existe una comunicación bidireccional Wi-Fi con una **Computadora** o familiar/cuidador para el monitoreo de la información.



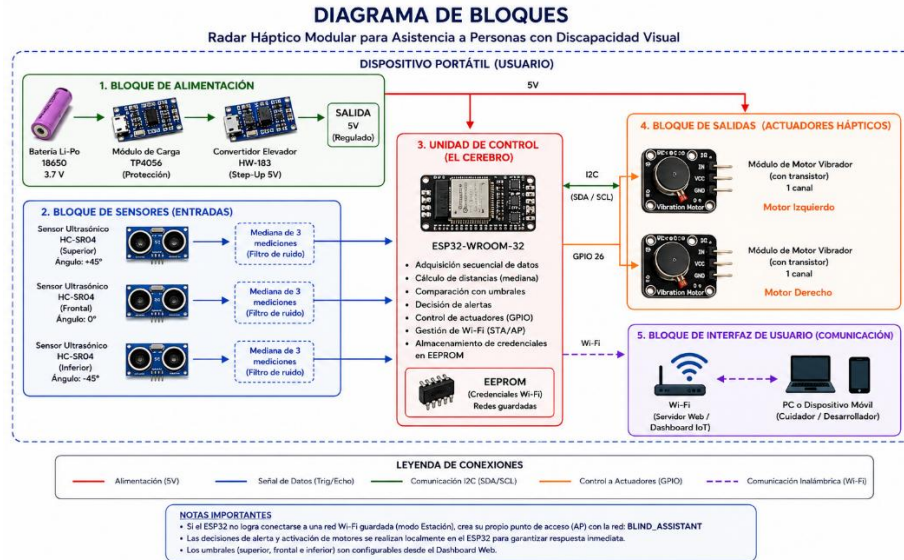
4. Diagrama de Bloques del Diseño

El diseño se compone de subsistemas interconectados:

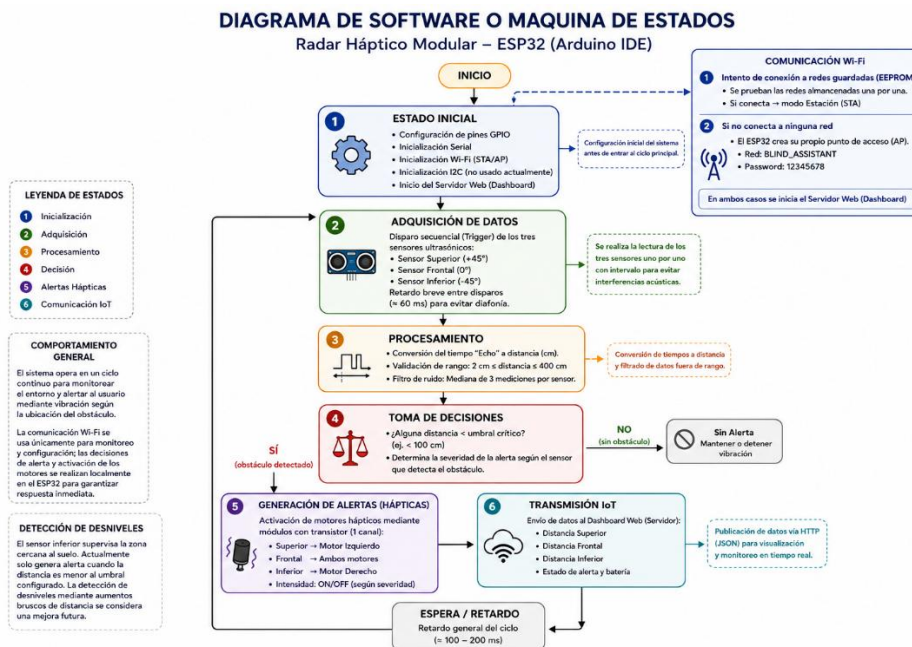
- ✧ **Alimentación:** Una batería Li-Po de 3.7V suministra energía al módulo de carga TP4056. Posteriormente, un convertidor elevador de voltaje (HW-183) sube la tensión a 5V para alimentar de forma estable los componentes electrónicos.
- ✧ **Entradas (Sensores):** Tres sensores ultrasónicos (superior a +45°, frontal a 0° e inferior a -45°) adquieren información del entorno y la envían al microcontrolador.
- ✧ **Unidad de Control:** El ESP32 recibe los pulsos "Echo", calcula las distancias, procesa las

decisiones y gestiona la comunicación inalámbrica.

- ❖ **Salidas (Hápticas):** Dos módulos de motores vibradores, cada uno con su propio circuito de transistor, reciben directamente las señales digitales del ESP32. El motor izquierdo se controla mediante el GPIO 25 y el motor derecho mediante el GPIO 26, permitiendo generar alertas hápticas según la zona donde se detecta el obstáculo.



5. Diagrama de Software o Máquina de Estados



6. Diseño de Interfaces

El sistema presenta dos interfaces críticas:

- ❖ **Interfaz Físico-Humana (Háptica):** No requiere interacción visual. La comunicación fluye desde el dispositivo hacia el cuerpo del usuario a través de vibraciones mecánicas [cite: 201]. Se requiere que los motores se fijen en zonas con buena sensibilidad táctil para que los patrones (frecuencia e

intensidad) sean claramente interpretados como direcciones (arriba, frente, abajo).

- ❖ **Interfaz Web (Dashboard IoT):** Una aplicación accesible desde una computadora o móvil. Mostrará de manera gráfica y numérica las mediciones de los tres sensores y el estado general de funcionamiento, facilitando el trabajo de calibración a los cuidadores o técnicos.

7. Alternativas de Diseño:

Componente	Alternativa Descartada	Decisión Implementada y Justificación
Controlador	Arduino Uno / Nano	ESP32 DevKit: Elegido por su mayor capacidad de procesamiento y conectividad Wi-Fi nativa para el requerimiento del Dashboard IoT
Sensor de Proximidad	LiDAR o Sensores Infrarrojos	Ultrasónicos HC-SR04: Aunque el LiDAR ofrece mayor precisión, los sensores ultrasónicos mantienen un bajo costo, son de fácil integración y su haz expansivo es idóneo para barrer un área general
Alerta al Usuario	Buzzer (Alerta Sonora)	Retroalimentación Háptica (DRV2605): Se descartó el sonido para no bloquear ni interferir con el sentido auditivo del usuario, vital para su orientación espacial general

8. Plan de Test y Validación

Para asegurar la fiabilidad del radar modular, se llevarán a cabo pruebas sistemáticas en diversas etapas:

- **Pruebas Individuales de Sensores:** Verificación de la lectura de distancia de cada HC-SR04 comparándola con mediciones físicas de cinta métrica para comprobar la precisión.
- **Test de Diafonía (Crosstalk):** Validación de la secuencia de disparo (Trigger) en el software para confirmar que el eco de un sensor no altera la lectura de los otros dos sensores.
- **Validación Háptica:** Pruebas con usuarios videntes (con ojos vendados) para confirmar que las diferencias entre vibraciones lentas (obstáculo lejano) y continuas (obstáculo cercano) se distingan correctamente.
- **Test de Consumo Energético:** Operar el dispositivo ininterrumpidamente para validar si se cumple la autonomía teórica de aproximadamente 6 horas proyectada en los cálculos (495 mA totales; Batería de 3000 mAh).

9. Consideraciones Éticas

El desarrollo de tecnología asistiva conlleva responsabilidades importantes:

- **Riesgo de Dependencia Tecnológica:** Un fallo repentino del sistema (por batería o error de hardware) podría dejar al usuario vulnerable. *Mitigación:* Fomentar el uso del dispositivo como un soporte complementario al bastón, no como un sustituto total.
- **Falsos Negativos y Positivos:** Limitaciones acústicas podrían fallar en la detección de un obstáculo, derivando en un accidente. *Mitigación:* Realizar rigurosas calibraciones y proveer un manual claro que exponga las limitaciones del sensor frente a superficies acústicamente absorbentes (ej. ropa gruesa, superficies esponjosas).
- **Impacto Social Positivo:** El proyecto democratiza el acceso a la seguridad, apostando por una construcción modular de bajo costo y apoyando a la accesibilidad e inclusión.